

Inclass 05 | 선 운동량과 충돌

일반물리

박성식 (spark88@knou.ac.kr)

한국방송통신대학교 첨단공학부

선 운동량 : 선형운동

뉴턴의 운동 법칙: 제2법칙

- 힘은 가속도의 원인

$$\mathbf{f} = m\mathbf{a} \quad (1)$$

- 힘은 운동량 변화의 원인

$$\mathbf{f} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} \quad (2)$$

$$p = m\mathbf{v}$$

$$f = \frac{dp}{dt}$$

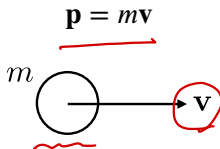
- 힘은 속도 변화의 원인

$$\mathbf{f} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad (3)$$

선 운동량(linear momentum)

- 정의: 질량과 속도의 곱
- 질량 m 인 물체가 v 의 속도로 운동

$$\underline{p} = m \underline{v}$$



(4)

- 벡터량으로 크기와 방향을 모두 가짐

선 운동량: 예제 1

문제: +x 방향 속도 5 m/s로 날아가고 있는 질량 0.3 kg의 야구공의 운동량의 크기는?

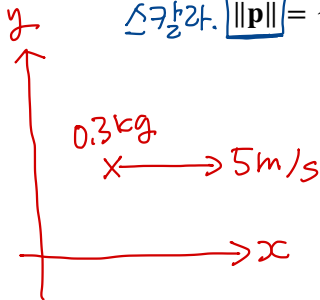
$$\underline{p} = (\underline{p_x}, \underline{p_y}) = (1.5, 0)$$

풀이:

$$\underline{p_x} = \underline{mv_x} = \underline{0.3 \cdot 5} = \underline{1.5 \text{ kg} \cdot \text{m/s}} \quad \text{x 방향 양} \quad (5)$$

$$\underline{p_y} = 0 \quad (6)$$

스칼라. $\|\underline{p}\| = \sqrt{\underline{p_x}^2 + \underline{p_y}^2} = \underline{1.5 \text{ kg} \cdot \text{m/s}} \quad (7)$



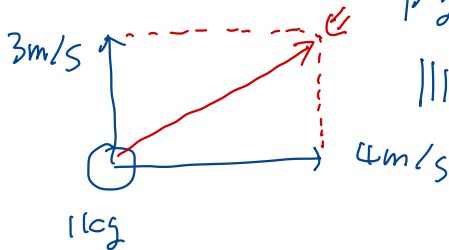
- $+x$, 4 m/s
- $+y$, 3 m/s

$$m = 1\text{ kg}$$

$$p_x = mv_x = 4\text{ kg m/s}$$

$$p_y = mv_y = 3\text{ kg m/s}$$

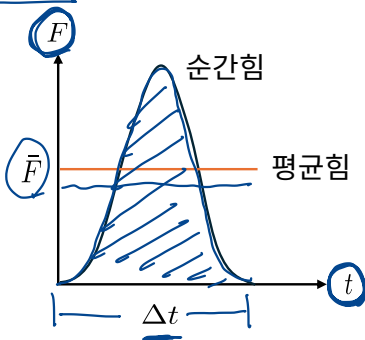
$$||\vec{p}|| = \sqrt{p_x^2 + p_y^2} = \underline{\underline{5\text{ kg m/s.}}}$$



충격량

충격량(impulse)

- 일정 시간 동안 물체에 힘이 작용하여 운동 상태를 변화
- 비교적 짧은 시간에 작용하는 힘
- 예) 야구 배트의 타격, 테니스 라켓의 타격



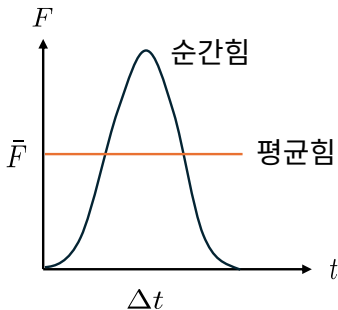
충격량(impulse)

- 작용하는 힘과 힘이 작용하는 시간 간격의 곱

$$\bar{F}\Delta t = \Delta p$$

$$\frac{\bar{F}\Delta t}{\text{충격량}} = \frac{\Delta p}{\text{운동량 변화량}} \quad (8)$$

- 충격량 = 운동량의 변화량



충격량: 예제 1

문제: 투수가 던진 야구공을 타자가 야구 방망이로 쳤는데, 충돌 전 처음 속력은 30 m/s 충돌 후 속력은 반대 방향으로 50 m/s이며 방망이와 공의 접촉 시간은 0.003초이다. 평균 힘은 얼마인가?

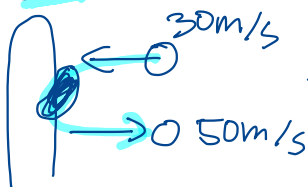
풀이: 0.15 kg 조건

$$p_1 = 0.15 \cdot (-30) = -4.5 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \quad (9)$$

$$p_2 = 0.15 \cdot (+50) = 7.5 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \quad (10)$$

$$\Delta p = p_2 - p_1 = 12 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \quad (11)$$

$$\Delta t = 0.003 \text{ s}$$



$$p_1 = 0.15 \cdot (-30) = -4.5 \text{ kg m/s}$$

$$\rightarrow \oplus \Delta p = p_2 - p_1 = 12 \text{ kg m/s}$$

$$p_2 = 0.15 \cdot (+50) = 7.5 \text{ kg m/s}$$

$$\Delta p = 12 \text{ kg m/s}$$

$$= \overline{F} \Delta t$$

0.0033

충격량: 예제 1

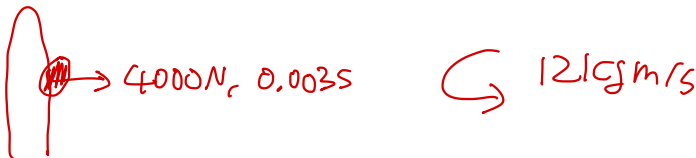
운동량의 변화량 = 충격량

$$\Delta p = 12 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = \bar{F} \Delta t \quad (12)$$

$$\Delta t = 0.003 \text{ s} \quad (13)$$

$$\bar{F} = 4,000 \text{ N} \quad (14)$$

투수가 던진 공을 타나는 평균힘 4,000 N으로 0.003초간 타격함



운동량 보존

뉴턴 제2법칙

- 물체에 작용하는 알짜힘이 0이면
- 물체의 운동량은 일정

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta t} \leftarrow \mathbf{F}_{\text{net}} = 0 \quad (15)$$

$$\Delta \mathbf{p} = 0 \quad (16)$$

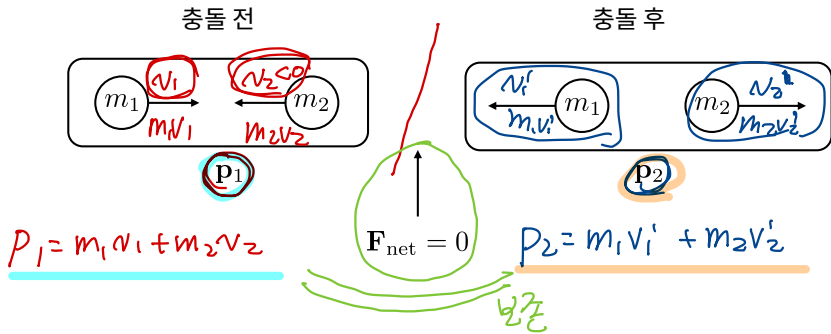
$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} = \text{const.} \quad \text{일정해준다.} \quad (17)$$

1차원 충돌에서의 운동량 보존

충돌 과정에 외력이 없다면, 충돌 전의 전체 운동량과 충돌 후의 전체 운동량은 보존됨

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta t} \rightarrow \mathbf{F}_{\text{net}} \Delta t = \Delta \mathbf{p} \leftarrow \mathbf{F}_{\text{net}} = 0 \quad (18)$$

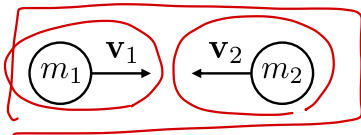
$$\Delta \mathbf{p} = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 = 0 \quad (19)$$



1차원 충돌에서의 운동량 보존

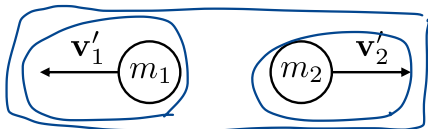
$f_{net}=0$
계에 작용하는 외력이 없다면, 충돌 전의 전체 운동량과 충돌 후의 전체 운동량은 보존 ($\mathbf{p}_1 = \mathbf{p}_2$)

충돌 전



$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{m}_1 \mathbf{v}_1 + \mathbf{m}_2 \mathbf{v}_2$$

충돌 후



$$\mathbf{p}_2 = \mathbf{m}_1 \mathbf{v}'_1 + \mathbf{m}_2 \mathbf{v}'_2$$

2차원 충돌에서의 운동량 보존

2차원 충돌에서의 운동량 보존

= 각 성분별로 운동량 보존 법칙이 적용

$$m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2 = m_1 \mathbf{v}'_1 + m_2 \mathbf{v}'_2$$

벡터합

(20)

x 방향:

$$\underline{m_1 v_{1,x} + m_2 v_{2,x}} = \underline{m_1 v'_{1,x} + m_2 v'_{2,x}}$$

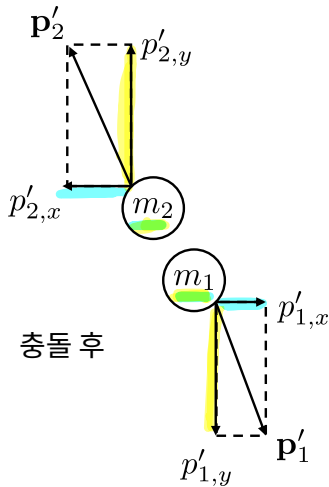
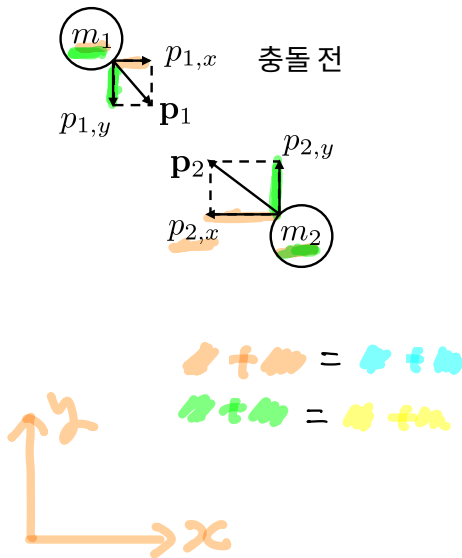
✓ (21)

y 방향:

$$\underline{m_1 v_{1,y} + m_2 v_{2,y}} = \underline{m_1 v'_{1,y} + m_2 v'_{2,y}}$$

✓ (22)

2차원 충돌에서의 운동량 보존



충돌의 종류

충돌에서의 운동량은 항상 보존됨

충돌에서의 운동 에너지는 보존될수도, 보존되지 않을수도

- 충돌 시 운동 에너지가 보존: 탄성 충돌
- 충돌 시 운동 에너지가 보존되지 않음: 비탄성 충돌
- 충돌 후 두 물체가 서로 합쳐지는 경우: 완전 비탄성 충돌

운동량 보존

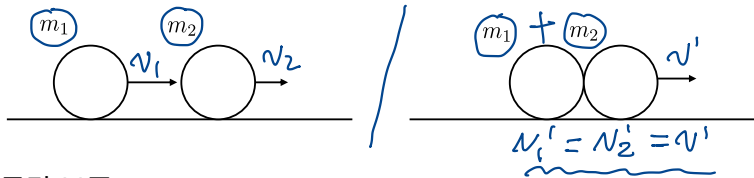
운동 에너지 보존: 탄성 충돌

운동 에너지 비보존: 비탄성 충돌.

물체가 합쳐짐: 완전 비탄성 충돌.

완전 비탄성 충돌

완전 비탄성 충돌



운동량 보존

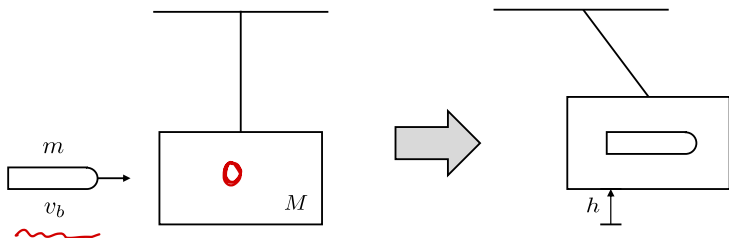
$$\underline{m_1 v_1} + \underline{m_2 v_2} = \underline{m_1 v_1'} + \underline{m_2 v_2'} \quad \leftarrow v_1' = v_2' = v' \quad (23)$$

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v' \quad (24)$$

$$\underline{v'} = \underline{\frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{m_2}{m_1 + m_2} v_2} \quad (25)$$

완전 비탄성 충돌: 탄동 진자

총알이 통나무에 박히는 완전 비탄성 충돌: 총알의 속력은?



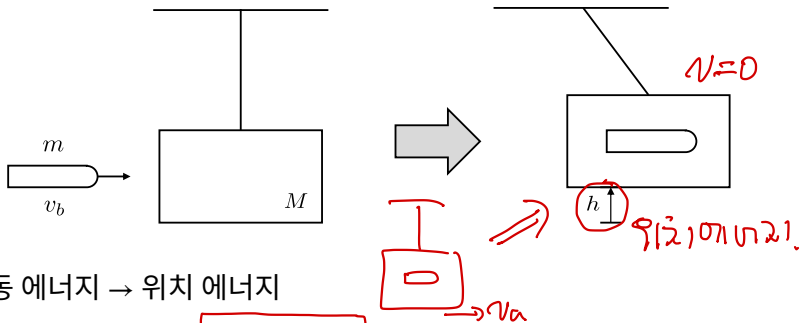
운동량 보존

$$\underline{p_1 = mv_b} \quad \underline{p_2 = (m + M)v_a} \quad (26)$$

$$\underline{mv_b = (m + M)v_a} \quad (27)$$

완전 비탄성 충돌: 탄동 진자

총알이 통나무에 박히는 완전 비탄성 충돌: 총알의 속력은?



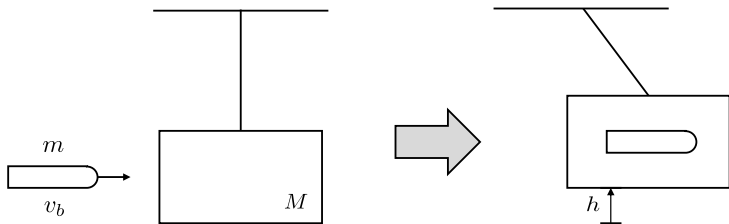
운동 에너지 → 위치 에너지

$$\frac{1}{2}(m+M)v_a^2 = (m+M)gh \quad (28)$$

$$v_a = \sqrt{2gh} \quad (29)$$

완전 비탄성 충돌: 탄동 진자

총알이 통나무에 박히는 완전 비탄성 충돌: 총알의 속력은?



정리하면

$$mv_b = (m + M)v_a \quad \Leftarrow \text{운동량보존} \quad (30)$$

$$v_a = \sqrt{2gh} \quad \Leftarrow \text{에너지보존} \quad (31)$$

$$v_b = \left(1 + \frac{M}{m}\right) \sqrt{2gh} \quad (32)$$

$$\underline{\text{운동량 보존}} + \underline{\text{운동 에너지 보존}}$$

탄성 충돌

1차원에서의 탄성 충돌

탄성 충돌: 운동량 보존, 에너지 보존

운동량 보존

$$p_1 = p_2$$
$$\boxed{m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2} \quad \checkmark \quad (33)$$

$$\Delta p = 0 \quad (34)$$

에너지 보존

$$E_1 = E_2$$
$$\boxed{\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2} \quad \checkmark \quad (35)$$

$$\Delta E = 0 \quad (36)$$

1차원에서의 탄성 충돌: 분석

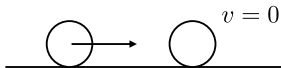
질량은 같고 한 물체는 정지한 경우

$$mv_1 + mv_2 = mv'_1 + mv'_2 \quad (37)$$

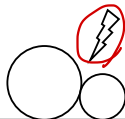
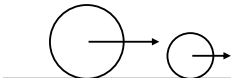
$$v_1 = v'_1 + v'_2 \quad (38)$$

1차원에서의 탄성 충돌: 분석

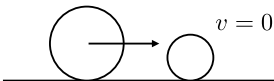
1. 동일한 질량, 한 개는 정지한 경우의 충돌



2. 서로 다른 질량, 둘다 움직이는 경우의 충돌



3. 서로 다른 질량, 한개는 정지한 경우의 충돌



1차원에서의 탄성 충돌: 분석

1. 동일한 질량, 한 개는 정지한 경우의 충돌

- 예) 당구공 사이의 충돌

$$v_1, v_2 = 0 \quad / \quad v_1' = 0, v_2' = v_1$$

운동량 보존

$$\underline{mv_1 + 0 = mv_1' + mv_2'} \quad (39)$$

$$\underline{v_1 = v_1' + v_2'} \quad \Leftarrow \quad (40)$$

운동 에너지 보존

$$\underline{\frac{1}{2}mv_1^2 + 0 = \frac{1}{2}mv_1'^2 + \frac{1}{2}mv_2'^2} \quad (41)$$

$$\underline{v_1^2 = v_1'^2 + v_2'^2} \quad \Leftarrow \quad (42)$$

공의 속도를 교환

$$\boxed{v_1' = 0, v_2' = v_1} \quad (43)$$

1차원에서의 탄성 충돌: 분석

2. 서로 다른 질량, 둘다 움직이는 경우의 충돌

① 운동량 보존

$$\underline{m_1 v_1 + m_2 v_2} = \underline{m_1 v'_1 + m_2 v'_2} \quad (44)$$

$$\underline{m_1(v_1 - v'_1) = -m_2(v_2 - v'_2)} \quad \text{운동량법칙.} \quad (45)$$

② 운동 에너지 보존

$$\underline{\frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2} = \underline{\frac{1}{2}m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2}m_2 v'^2_2} \quad (46)$$

$$\underline{m_1(v_1 - v'_1)(v_1 + v'_1) = -m_2(v_2 - v'_2)(v_2 + v'_2)} \quad (47)$$

충돌 후의 속도 차이 = 충돌 전의 속도 차이

$$v_1 - v_2 = \ominus(v'_1 - v'_2) \quad (48)$$

1차원에서의 탄성 충돌: 분석

2. 서로 다른 질량, 둘다 움직이는 경우의 충돌

충돌 후 속도를 두 물체의 처음 속도로 나타낼 수 있음

v_1', v_2'

$$v_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_2 \quad (49)$$

$$v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 - \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_2 \quad (50)$$

1차원에서의 탄성 충돌: 분석

3. 서로 다른 질량, 한개는 정지한 경우의 충돌

$$N_1, N_2 = 0.$$

$$v_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 \quad \Leftarrow \quad (51)$$

$$v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 \quad \Leftarrow \quad (52)$$

$$m_2 \gg m_1$$

만약 $m_2 \gg m_1$ 인 경우 (예: 건물 벽에 탁구공)

$$v_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 \approx -v_1 \quad (53)$$

$$v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 \approx 0 \quad (54)$$

